부록6.A · SAS 흐름을 R로 읽기

주교재279–283쪽의 SAS 예를, 이번 R환경에서 수행하는 작업과 대응합니다. SAS를 새로 설치하거나 실행하는 실습은 아닙니다. SAS 코드와 R 코드의 기본 범주 코딩은 다를 수 있어, 기준을 맞추고 같은 예측·제약을 비교합니다.

교재 SAS 작업	R에서의 같은 역할	확인할 점
PROC IMPORT, DBMS=TAB	read.delim(..., header=TRUE)	구분자·열명·행 수·차량명의 공백
DATA, 조건별 지시변수	as.integer(condition), 기준을 정한 factor	결측을 숨기거나 행을 자동 삭제하지 않음
예측변수의 곱 만들기	X:Group 또는 X*Group	*는 두 주효과와 곱항을 함께 포함
PROC REG, MODEL	lm(formula, data, na.action=na.fail)	실제 모형행렬과 계수 수
계수 제약의 공동 검정	같은 행의 anova(reduced, full)	중첩·q·완전모형df
OUTPUT ... P=, 잔차 저장	fitted(fit), residuals(fit)	관측과 평균 예측 구별
STUDENT 표준화 잔차	rstandard(fit)	내부 표준화. 삭제학생화 rstudent와 구별
산점도·잔차 그림	plot, abline, qqnorm	축·집단·원자료 단위 유지

§6.2급료·§6.3상호작용·§6.4집단 비교는 이전 수업의 R경로를 유지합니다. §6.6계절·§6.7안정성은 이번 함수 본문에서 같은 절차를 수행합니다. 교재 스캔 전체나 장말 완성 답안은 학생 자료에 포함하지 않습니다.

장말 연결 지도

교재 문항	연결할 방법
6.1–6.3	평행선/동일절편 제약과 F·t의 관계
6.4–6.5	이번 스키 계절성/교육비 안정성
6.6	R로 표·검정 재현
6.7	성별 지시와 두 집단 평균
6.8	국가 지시·마력 곱항·단일 대조
6.9	비료4집단 평균과 공동제약
6.10–6.11	선거의–1/0/1코딩과 두 지시의 대칭 제약
6.12	제품종류별 지름/시간/가격 관계
6.13	키·체중·성별·나이와 집단 곱항

6.7과6.13의 성별0/1정의는 서로 다릅니다. 반드시 해당 문항의 코딩과 단위를 먼저 확인하세요.